



EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL

CURSO 2020–2021

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES (3)

Convocatoria: JULIO

Elegir un **MÁXIMO** de CUATRO preguntas de las OPCIONES A y B de la siguiente manera: UNA entre A1 y B1, UNA entre A2 y B2, UNA entre A3 y B3 y UNA entre A4 y B4. Indicar, antes de cada respuesta, letra y número. Cada pregunta se evaluará entre 0 y 2,5 puntos.

OPCIÓN A

A1. En una clínica veterinaria el 40% de los animales que acuden a consulta son perros, el 30% gatos, el 20% aves y el resto otros animales. El 70% de los perros acude con cita previa y el resto acude como urgencia; entre los gatos, el 60% viene con cita previa y el resto como urgencia; solo un 10% de las aves viene como urgencia; el resto de animales viene siempre como urgencia.

- Construir el árbol de probabilidades para este problema.
- De todos los animales que vienen con cita previa, ¿Qué porcentaje son perros?
- ¿Qué porcentaje de las consultas realizadas en la clínica son urgencias?

A2. En la primera fase de un examen de oposición, se realiza un test que consta de 90 preguntas a contestar verdadero o falso. Se aprueba si se contestan correctamente al menos 50 preguntas. Un opositor, para responder, lanza una moneda y contesta verdadero si sale cara y falso si sale cruz. Hallar:

- Probabilidad de aprobar el examen.
- Probabilidad de acertar más de 51 y menos de 60 preguntas.
- Probabilidad de acertar a lo sumo 40 preguntas.

A3. Durante los últimos 10 años, los costos en comunicaciones de una empresa, en decenas de miles de euros, vienen dados por la función:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{(t-1)^2}{3} + 4 & , t \in [0, 4] \\ \frac{18-t}{2} & , t \in (4, 10] \end{cases}$$

siendo t el tiempo en años. Justificando la respuesta:

- ¿Es continua $C(t)$?
- ¿Cuándo $C(t)$ es derivable? ¿Cuándo creció y cuándo decreció $C(t)$?
- ¿Cuándo alcanzó $C(t)$ el máximo y el mínimo absolutos? ¿Cuáles fueron los valores máximos y mínimos absolutos?

A4. Se quieren plantar plataneras y naranjeros. Cada platanera cuesta 5 euros y cada naranjero 2 euros. Para facilitar la recogida, el número de plataneras no debe superar el doble del de naranjeros ni ser inferior a su mitad. Además, se puede dedicar un máximo de 900 euros a poner esta plantación. Se espera que cada platanera produzca un beneficio de 15 euros y cada naranjero 8 euros.

- Plantear el correspondiente problema de Programación Lineal
- Representar la región factible e indicar sus vértices
- Determinar la cantidad de plantas de cada tipo que se deben plantar para maximizar el beneficio global.

OPCIÓN B

B1. Una naviera que opera entre islas ha decidido evaluar el peso de los vehículos que transporta para ajustar los precios de los billetes. Para ello ha tomado una muestra aleatoria de 64 vehículos, obteniendo un peso medio de 1123 kg con una desviación típica de 190 kg.

- a) Suponiendo que la variable peso es normal, calcular un intervalo de confianza al 97% para el peso medio de todos los vehículos transportados por la naviera.
- b) ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea estimar el peso medio de los vehículos con un error inferior a 20 kg y una confianza del 99%?
- c) Sabiendo que el 10% de los vehículos que viajan con la naviera son todoterrenos, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 64 de la muestra haya más de 8 todoterrenos?

B2. Se realiza un sondeo preelectoral, encuestando a 2500 personas, de las que 1500 manifiestan su intención de votar.

- a) Con un 95% de confianza, ¿entre qué valores puede estimarse que se encontrará el nivel de abstención?
- b) ¿Cuál será el correspondiente intervalo de confianza al 98%?
- c) Si se mantienen las proporciones del sondeo inicial, ¿de qué tamaño tendrá que ser la muestra para hacer dicha estimación con un error menor del 1,5% y con una confianza del 99%?

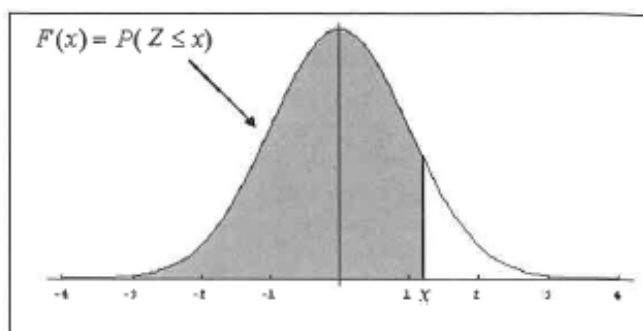
B3. La superficie de lona necesaria para fabricar un toldo está delimitada por las funciones:

$$y = (x - 2)^2, \quad y = 2x + 4$$

- a) Hacer un dibujo de dicha superficie.
- b) Si se mide en metros, calcular el área de la superficie.
- c) Si el precio del metro cuadrado de lona es igual a 4 €, ¿cuánto es necesario gastar para hacer tres toldos iguales?

B4. En una tienda de ropa se liquidan los pantalones que han quedado sin vender en la temporada. Los hay de tres tipos: A, sin defecto, todos al mismo precio de 20 euros; B, con defecto no apreciable, con una rebaja del 20% sobre el precio de los anteriores y C, con defecto apreciable, con una rebaja del 60% sobre el precio de los que no tienen defecto. Hay 70 pantalones para vender. El precio total de todos ellos es de 1280 euros, y los que tienen defecto suponen el 40% de los que no lo tienen.

- a) Plantear el sistema de ecuaciones.
- b) Resolver correctamente.
- c) ¿Cuántos pantalones hay de cada clase?



	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

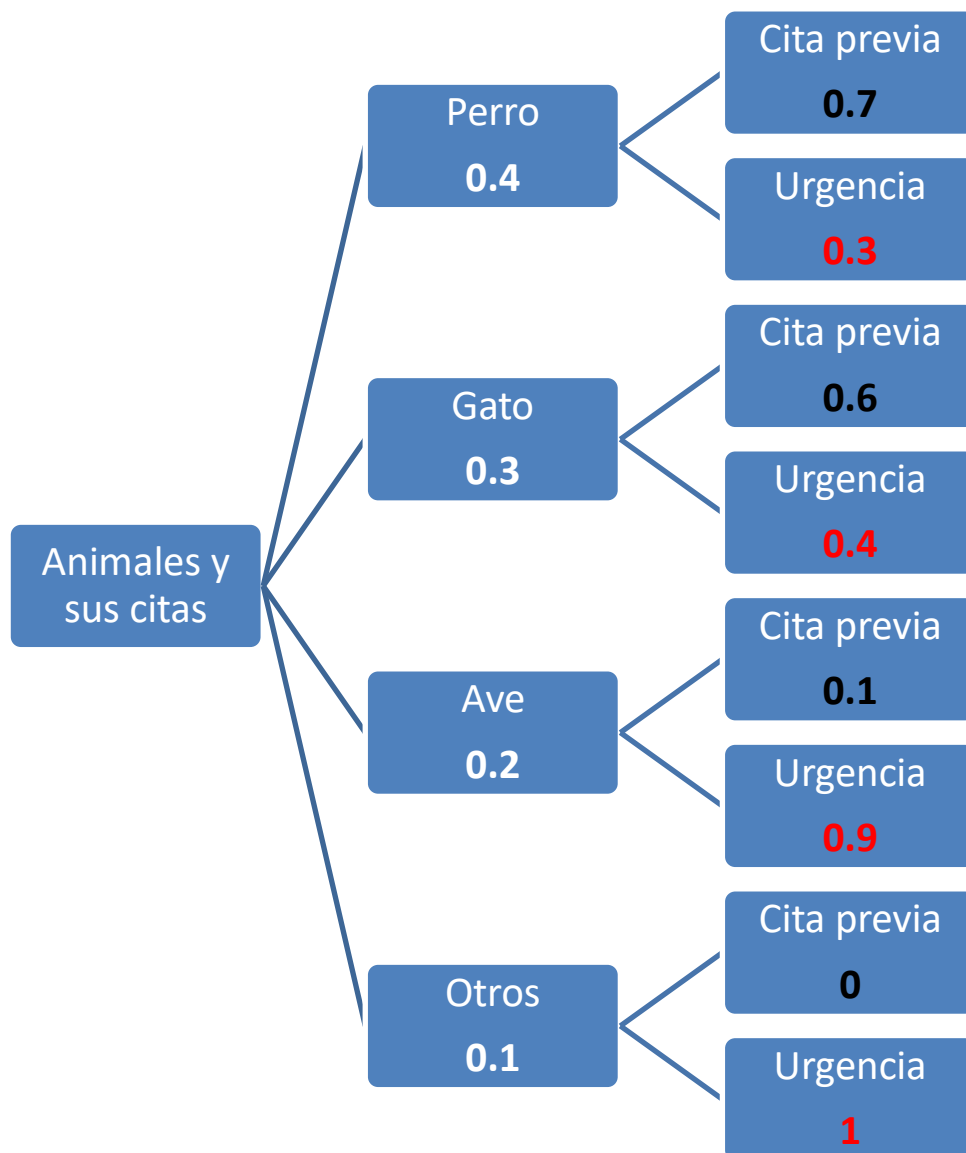
SOLUCIONES

OPCIÓN A

A1. En una clínica veterinaria el 40% de los animales que acuden a consulta son perros, el 30% gatos, el 20% aves y el resto otros animales. El 70% de los perros acude con cita previa y el resto acude como urgencia; entre los gatos, el 60% viene con cita previa y el resto como urgencia; solo un 10% de las aves viene como urgencia; el resto de animales viene siempre como urgencia.

- a) Construir el árbol de probabilidades para este problema.
 b) De todos los animales que vienen con cita previa, ¿Qué porcentaje son perros?
 c) ¿Qué porcentaje de las consultas realizadas en la clínica son urgencias?

a)



b) Vamos a resolver el ejercicio sin probabilidades.

Supongamos que acuden a consulta 100 animales, de ellos 40 son perros, 30 gatos, 20 aves y 10 son otros animales.

De los 40 perros el 70 % acuden con cita previa, es decir, $0.7 \cdot 40 = 28$ perros acuden con cita previa y los restantes $40 - 28 = 12$ perros como urgencia.

De los 30 gatos el 60 % acuden con cita previa, es decir, $0.6 \cdot 30 = 18$ gatos acuden con cita previa y los restantes $30 - 18 = 12$ gatos acuden como urgencia.

De las 20 aves el 90 % acude con cita previa, es decir, $0.9 \cdot 20 = 18$ aves acuden cita previa y las restantes $20 - 18 = 2$ aves acuden como urgencia.

De los otros 10 animales ninguno acude con cita previa y los 10 acuden como urgencia.

Si sumamos todos los animales con cita previa son $28 \text{ perros} + 18 \text{ gatos} + 18 \text{ aves} + 0 \text{ otros} = 64$ animales con cita previa.

Calculamos el porcentaje de perros con cita previa respecto del total de animales con cita previa:

$$\frac{28 \text{ perros con cita previa}}{64 \text{ animales con cita previa}} = \frac{7}{16} = 0.4375 = \boxed{43.75 \%}$$

c) Seguimos utilizando los cálculos del apartado anterior.

Tenemos 100 animales que acuden a consulta y acuden como urgencia 12 perros, 12 gatos, 2 aves y 10 animales de otro tipo. Lo cual hace un total de $12 + 12 + 2 + 10 = 36$ consultas como urgencia de las 100, esto representa un 36 %.

A2. En la primera fase de un examen de oposición, se realiza un test que consta de 90 preguntas a contestar verdadero o falso. Se aprueba si se contestan correctamente al menos 50 preguntas. Un opositor, para responder, lanza una moneda y contesta verdadero si sale cara y falso si sale cruz. Hallar:

- Probabilidad de aprobar el examen.
- Probabilidad de acertar más de 51 y menos de 60 preguntas.
- Probabilidad de acertar a lo sumo 40 preguntas.

- a) Es una variable binomial que cuenta el número de preguntas acertadas, siendo la probabilidad de acertar una pregunta del 50 % y el número de repeticiones del experimento de 90.
 $X = \text{N}^\circ$ de preguntas acertadas. $p = P(\text{Acertar una pregunta}) = 0.5$. $n = 90$ preguntas.

$$X = B(90, 0.5)$$

Nos piden la probabilidad de acertar 50 preguntas o más.

$$P(X \geq 50) = \dots$$

Debemos de aproximarla por una normal, pues es complejo hacerlo calculando y sumando las probabilidades de cada caso puntual.

$$X = B(90, 0.5) \rightarrow \mu = n \cdot p = 90 \cdot 0.5 = 45. \quad \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{90 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

$$\text{La variable } X \text{ se aproxima a una normal } Y = N\left(45, \frac{3\sqrt{10}}{2}\right)$$

Calculamos la probabilidad pedida con la aproximación de la normal.

$$\begin{aligned} P(X \geq 50) &= P(Y \geq 49.5) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z \geq \frac{49.5 - 45}{\frac{3\sqrt{10}}{2}}\right) = P(Z \geq 0.95) = \\ &= 1 - P(Z < 0.95) = \{\text{Miramos en la tabla}\} = 1 - 0.8289 = \boxed{0.1711} \end{aligned}$$

- b) Utilizando la aproximación del apartado anterior.

$$\begin{aligned} P(51 < X < 60) &= P(52 \leq X \leq 59) = P(51.5 \leq Y \leq 59.5) = \{\text{Tipificamos}\} = \\ &= P\left(\frac{51.5 - 45}{\frac{3\sqrt{10}}{2}} \leq Z \leq \frac{59.5 - 45}{\frac{3\sqrt{10}}{2}}\right) = P(1.37 \leq Z \leq 3.06) = \\ &= P(Z \leq 3.06) - P(Z \leq 1.37) = \{\text{Miramos en la tabla}\} = 0.9989 - 0.9147 = \boxed{0.0842} \end{aligned}$$

- c) Utilizando la aproximación del apartado anterior.

$$\begin{aligned} P(X \leq 40) &= P(Y \leq 40.5) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z \leq \frac{40.5 - 45}{\frac{3\sqrt{10}}{2}}\right) = P(Z \leq -0.95) = \\ &= P(Z \geq 0.95) = \{\text{Calculado en apartado a)}\} = \boxed{0.1711} \end{aligned}$$

A3. Durante los últimos 10 años, los costos en comunicaciones de una empresa, en decenas de miles de euros, vienen dados por la función:

$$C(t) = \begin{cases} \frac{(t-1)^2}{3} + 4 & , t \in [0, 4] \\ \frac{18-t}{2} & , t \in (4, 10] \end{cases}$$

siendo t el tiempo en años. Justificando la respuesta:

- a) ¿Es continua $C(t)$?
 b) ¿Cuándo $C(t)$ es derivable? ¿Cuándo creció y cuándo decreció $C(t)$?
 c) ¿Cuándo alcanzó $C(t)$ el máximo y el mínimo absolutos? ¿Cuáles fueron los valores máximos y mínimos absolutos?

- a) En $[0, 4)$ la función es una parábola que es continua, en $(4, 10]$ es una recta que también es continua. Falta ver si es continua en $x = 4$ que es el cambio de definición.

$$\left. \begin{aligned} C(4) &= \frac{(4-1)^2}{3} + 4 = 7 \\ \lim_{t \rightarrow 4^-} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 4^-} \frac{(t-1)^2}{3} + 4 = 7 \\ \lim_{t \rightarrow 4^+} C(t) &= \lim_{t \rightarrow 4^+} \frac{18-t}{2} = \frac{18-4}{2} = 7 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 4^-} C(t) = \lim_{t \rightarrow 4^+} C(t) = C(4) = 7$$

La función es continua en $[0, 10]$

- b) $C(t)$ es derivable en $[0, 4) \cup (4, 10]$ y su derivada es:

$$C'(t) = \begin{cases} \frac{2(t-1)}{3} & , t \in [0, 4) \\ -\frac{1}{2} & , t \in (4, 10] \end{cases}$$

¿Es derivable en $x = 4$? Veamos si coinciden las derivadas laterales en $x = 4$.

$$\left. \begin{aligned} C'(4^-) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} C'(t) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2(t-1)}{3} = \frac{2(4-1)}{3} = 2 \\ C'(4^+) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} C'(t) = \lim_{x \rightarrow 4^+} -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow C'(4^-) \neq C'(4^+)$$

No es derivable en $x = 4$.

La función es derivable en $[0, 4) \cup (4, 10]$

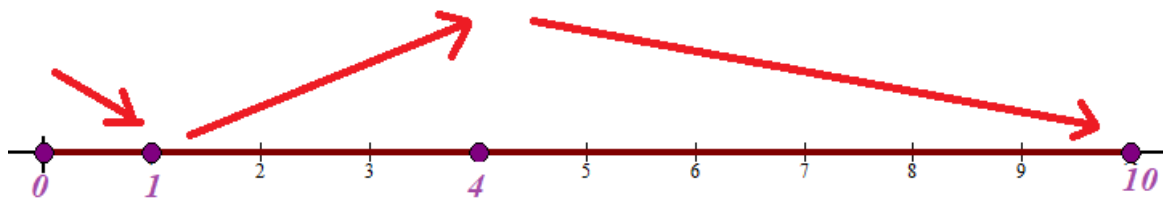
Miramos el crecimiento y decrecimiento de la función por tramos.

En $(4, 10]$ la derivada es siempre negativa.

En $[0, 4)$ la derivada es $\frac{2(t-1)}{3}$ que vale 0 para $t = 1$. Vemos el signo de la derivada antes y después de $t = 1$.

- En $[0,1)$ tomamos $t = 0.5$ y la derivada vale $C'(0.5) = \frac{2(0.5-1)}{3} = -\frac{1}{3} < 0$. La función decrece en $[0,1)$.
- En $(1,4)$ tomamos $t = 3$ y la derivada vale $C'(3) = \frac{2(3-1)}{3} = \frac{4}{3} > 0$. La función crece en $(1,4)$.
- En $(4,10]$ tomamos $t = 5$ y la derivada vale $C'(5) = -\frac{1}{2} < 0$. La función decrece en $(4,10]$.

La función sigue el esquema siguiente:



La función decrece en $[0,1) \cup (4,10]$ y crece en $(1,4)$.

- c) Como la función es continua y sigue el esquema del dibujo anterior podemos afirmar que la función alcanza un mínimo relativo en $t = 1$ y un máximo relativo en $t = 4$. Valoramos la función en estos puntos y en los extremos del intervalo de definición y decidimos sus máximos y mínimos absolutos.

$$\left. \begin{aligned} C(0) &= \frac{(0-1)^2}{3} + 4 = \frac{13}{3} \approx 4.33 \\ C(1) &= \frac{(1-1)^2}{3} + 4 = 4 \\ C(4) &= \frac{(4-1)^2}{3} + 4 = 7 \\ C(10) &= \frac{18-10}{2} = 4 \end{aligned} \right\}$$

Los mínimos absolutos se alcanzan en $t = 1$ y en $t = 10$, siendo este valor mínimo 4.

El máximo absoluto se alcanza en $t = 4$, siendo este valor máximo de 7.

A4. Se quieren plantar plataneras y naranjeros. Cada platanera cuesta 5 euros y cada naranjero 2 euros. Para facilitar la recogida, el número de plataneras no debe superar el doble del de naranjeros ni ser inferior a su mitad. Además, se puede dedicar un máximo de 900 euros a poner esta plantación. Se espera que cada platanera produzca un beneficio de 15 euros y cada naranjero 8 euros.

- Plantear el correspondiente problema de Programación Lineal
- Representar la región factible e indicar sus vértices
- Determinar la cantidad de plantas de cada tipo que se deben plantar para maximizar el beneficio global.

a) Llamamos “x” al número de plataneras de la plantación e “y” al número de naranjeros.

Las restricciones del problema son:

“Cada platanera cuesta 5 euros y cada naranjero 2 euros. Se puede dedicar un máximo de 900 euros a poner esta plantación” $\rightarrow 5x + 2y \leq 900$

“El número de plataneras no debe superar el doble del de naranjeros ni ser inferior a su mitad”

$$\rightarrow \frac{y}{2} \leq x \leq 2y$$

Las cantidades deben ser positivas $\rightarrow x \geq 0; y \geq 0$

Reunimos todas las restricciones en un sistema de inecuaciones.

$$\left. \begin{array}{l} 5x + 2y \leq 900 \\ x \leq 2y \\ \frac{y}{2} \leq x \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 5x + 2y \leq 900 \\ x \leq 2y \\ y \leq 2x \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{array} \right\}$$

La función objetivo es el beneficio que deseamos maximizar: $B(x, y) = 15x + 8y$

b) Dibujamos las rectas asociadas al sistema de inecuaciones y que delimitan la región factible.

$$5x + 2y = 900$$

x	$y = \frac{900 - 5x}{2}$
---	--------------------------

100	200
-----	-----

150	75
-----	----

$$x = 2y$$

x	$y = \frac{x}{2}$
---	-------------------

150	75
-----	----

0	0
---	---

$$y = 2x$$

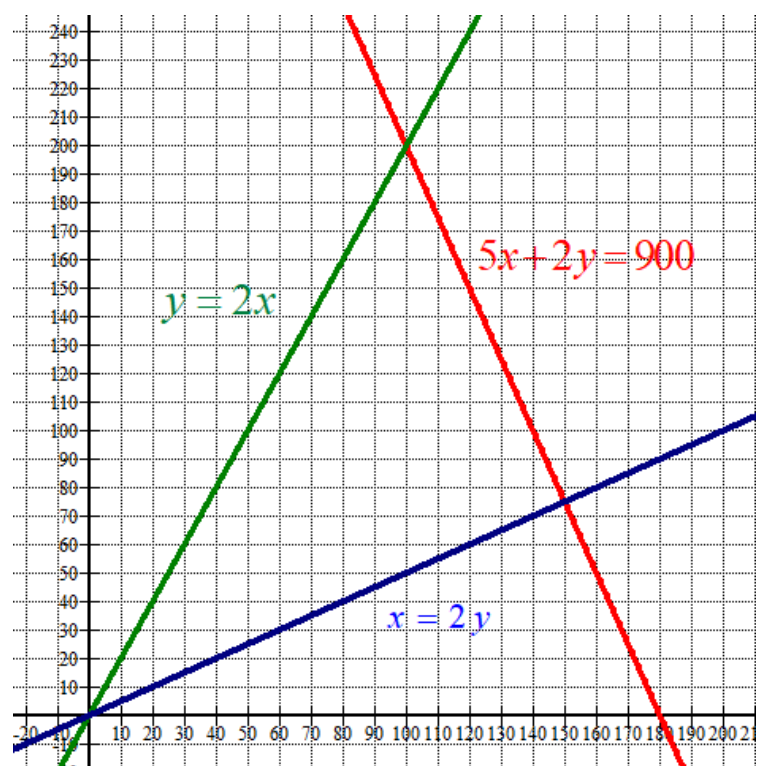
x	$y = 2x$
---	----------

100	200
-----	-----

0	0
---	---

$$x \geq 0; y \geq 0$$

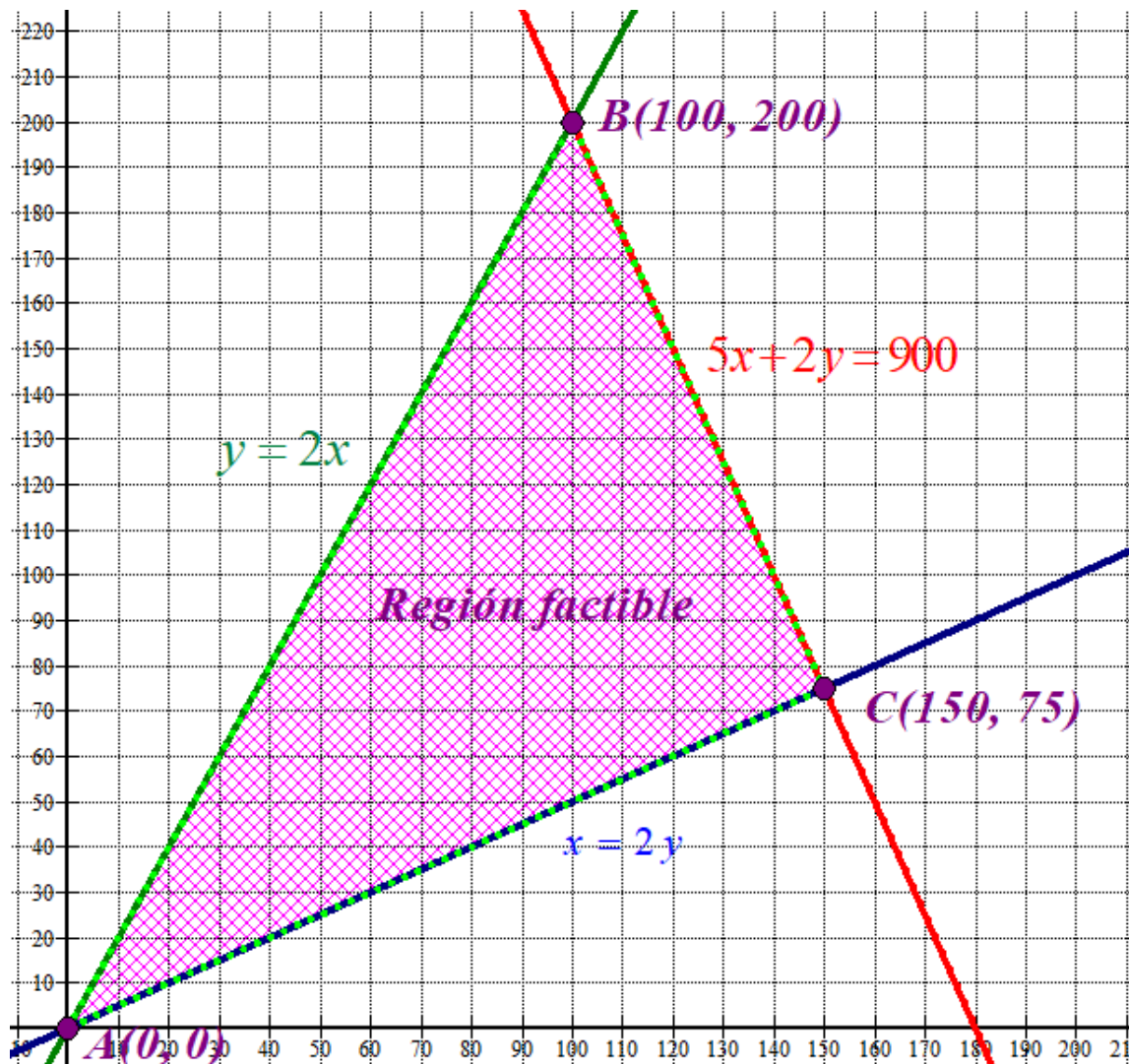
Primer cuadrante



Como las restricciones son

$$\left. \begin{array}{l} 5x + 2y \leq 900 \rightarrow \text{Por debajo} \\ x \leq 2y \rightarrow \text{Por encima} \\ y \leq 2x \rightarrow \text{Por debajo} \\ x \geq 0; y \geq 0 \text{ Primer cuadrante} \end{array} \right\} \text{ la región factible es la región del}$$

primer cuadrante situada por debajo de la recta roja y verde y por encima de la recta azul. La coloreamos de rosa en el siguiente dibujo.



Las coordenadas de los vértices A y B están claras en el dibujo.

Las coordenadas del vértice C se obtienen de resolver el sistema formado por las ecuaciones de las dos rectas.

$$\left. \begin{array}{l} 5x + 2y = 900 \\ x = 2y \end{array} \right\} \Rightarrow 10y + 2y = 900 \Rightarrow y = \frac{900}{12} = 75 \Rightarrow x = 150 \Rightarrow \boxed{C(150, 75)}$$

Los vértices de la región factible son: A(0, 0), B(100, 200) y C(150, 75).

- c) Valoramos la función Beneficio $B(x, y) = 15x + 8y$ en cada vértice en busca del valor máximo.

$$A(0, 0) \rightarrow B(0, 0) = 0$$

$$B(100, 200) \rightarrow B(100, 200) = 1500 + 1600 = 3100$$

$$C(150, 75) \rightarrow B(150, 75) = 2850$$

El máximo beneficio que se puede obtener es de 3100 € y se obtiene con 100 plataneras y 200 naranjeros.

OPCIÓN B

B1. Una naviera que opera entre islas ha decidido evaluar el peso de los vehículos que transporta para ajustar los precios de los billetes. Para ello ha tomado una muestra aleatoria de 64 vehículos, obteniendo un peso medio de 1123 kg con una desviación típica de 190 kg.

- Suponiendo que la variable peso es normal, calcular un intervalo de confianza al 97% para el peso medio de todos los vehículos transportados por la naviera.
- ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea estimar el peso medio de los vehículos con un error inferior a 20 kg y una confianza del 99%?
- Sabiendo que el 10% de los vehículos que viajan con la naviera son todoterrenos, ¿cuál es la probabilidad de que entre los 64 de la muestra haya más de 8 todoterrenos?

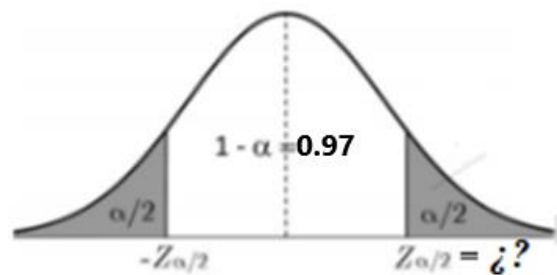
a) $X = \text{Peso de un vehículo en kilos. } X = N(\mu, 190)$

Tamaño de muestra = $n = 64$. Media muestral = $\bar{x} = 1123$ kg.

Con un nivel de confianza del 97% calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,97 \rightarrow \alpha = 0,03 \rightarrow \alpha/2 = 0,015 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,985 \rightarrow z_{\alpha/2} = 2.17$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9908	0,9910



Utilizamos la fórmula del error:

$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2.17 \cdot \frac{190}{\sqrt{64}} \approx 51.5375$$

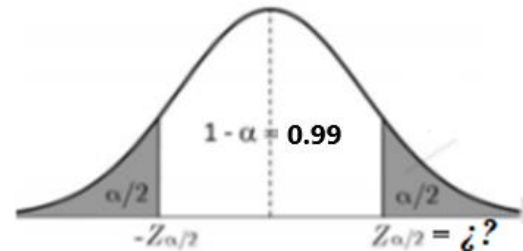
El intervalo de confianza es:

$$(\bar{x} - \text{Error}, \bar{x} + \text{Error}) = (1123 - 51.5375; 1123 + 51.5375) = (1071.4625; 1174.5375)$$

b) Con un nivel de confianza del 99 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,99 \rightarrow \alpha = 0,01 \rightarrow \alpha/2 = 0,005 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,995 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{2.57 + 2.58}{2} = 2.575$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	i
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9
2,5	0,9949	0,9951	0,9952	0,9953	0,9954	0,9955	0,9956	0,9957	0,9958	0,9
3	0,9963	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9



Utilizamos la fórmula del error y ponemos que este sea de 20:

$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 20 = 2.575 \cdot \frac{190}{\sqrt{n}} \Rightarrow \frac{20}{2.575} = \frac{190}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{190 \cdot 2.575}{20}$$

$$\Rightarrow n = \left(\frac{190 \cdot 2.575}{20} \right)^2 = 598.4139$$

Como el tamaño debe ser entero y mayor que la cifra obtenida, tenemos que el tamaño mínimo de la muestra es de 599 vehículos.

- b) Trabajamos con una variable binomial X = Número de todoterrenos en los 64 de la muestra. Probabilidad de que un vehículo sea un todoterreno = $p = 0.1$. Número de repeticiones = $n = 64$. $X = B(64, 0.1)$.

Como es muy grande el número de repeticiones aproximamos la distribución a una normal.

$$\left. \begin{aligned} \mu &= np = 64 \cdot 0.1 = 6.4 \\ \sigma &= \sqrt{npq} = \sqrt{64 \cdot 0.1 \cdot 0.9} = 2.4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow X \text{ se aproxima a } Y = N(6.4, 2.4)$$

Calculamos la probabilidad pedida.

$$P(X \geq 9) = P(Y \geq 8.5) = \{\text{Tipificamos}\} = P\left(Z \geq \frac{8.5 - 6.4}{2.4}\right) = P(Z \geq 0.875) =$$

$$= 1 - P(Z \leq 0.875) = 1 - \frac{0.8078 + 0.8106}{2} = \boxed{0.1908}$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	i
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0

B2. Se realiza un sondeo preelectoral, encuestando a 2500 personas, de las que 1500 manifiestan su intención de votar.

- Con un 95% de confianza, ¿entre qué valores puede estimarse que se encontrará el nivel de abstención?
- ¿Cuál será el correspondiente intervalo de confianza al 98%?
- Si se mantienen las proporciones del sondeo inicial, ¿de qué tamaño tendrá que ser la muestra para hacer dicha estimación con un error menor del 1,5% y con una confianza del 99%?

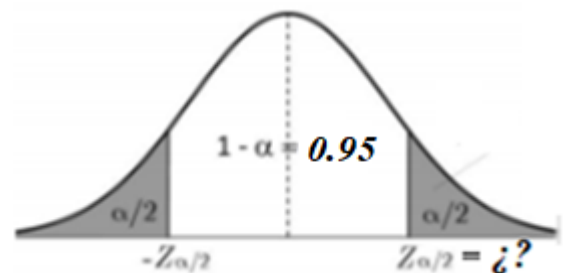
a) En una muestra de tamaño $n = 2500$ la proporción de personas decididas a abstenerse es

$$p = \frac{2500 - 1500}{2500} = 0.4$$

Con un nivel de confianza del 95% calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,95 \rightarrow \alpha = 0,05 \rightarrow \alpha/2 = 0,025 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,975 \rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6065
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6444
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8079
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8341
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9293
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808



Utilizamos la fórmula del error:

$$Error = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1 - p)}{n}} = 1.96 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{2500}} \approx 0.0192$$

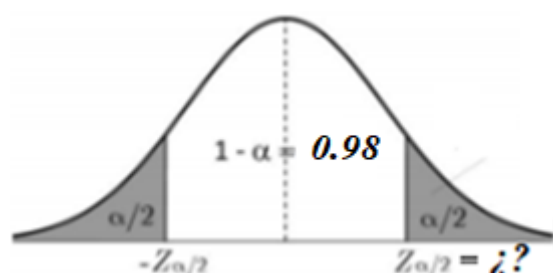
El intervalo de confianza es:

$$(p - Error, p + Error) = (0.4 - 0.0192; 0.4 + 0.0192) = (0.3808; 0.4192)$$

b) Con un nivel de confianza del 98 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0,98 \rightarrow \alpha = 0,02 \rightarrow \alpha/2 = 0,01 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0,99 \rightarrow z_{\alpha/2} = 2.33$$

	0	0,01	0,02	0,03	0,04
0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264
1	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738
2	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875
2,3	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927



$$\text{Error} = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} = 2.33 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{2500}} \approx 0.02283$$

El intervalo de confianza para la proporción es:

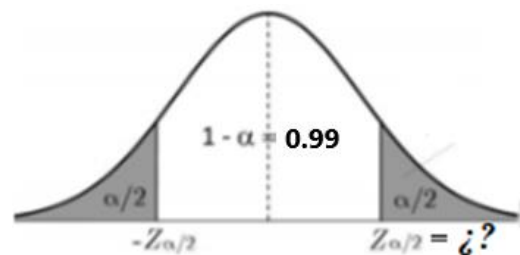
$$(p - \text{Error}, p + \text{Error}) = (0.4 - 0.02283; 0.4 + 0.02283) = (0.37717; 0.42283)$$

c)

Con un nivel de confianza del 99 % calculamos $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0.99 \rightarrow \alpha = 0.01 \rightarrow \alpha/2 = 0.005 \rightarrow 1 - \alpha/2 = 0.995 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{2.57 + 2.58}{2} = 2.575$$

	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	i
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8
1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9685	0.9693	0.9699	0.9
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9
2	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9
2.5	0.9944	0.9946	0.9948	0.9950	0.9952	0.9954	0.9956	0.9957	0.9959	0.9
2.6	0.9963	0.9965	0.9966	0.9967	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9



Utilizamos la fórmula del error y ponemos que este sea del 1.5 %, es decir, de 0.015:

$$\begin{aligned} \text{Error} &= z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n}} \Rightarrow 0.015 = 2.575 \cdot \sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{n}} \Rightarrow \frac{0.015}{2.575} = \sqrt{\frac{0.24}{n}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left(\frac{0.015}{2.575} \right)^2 = \frac{0.24}{n} \Rightarrow \frac{9}{265225} = \frac{0.24}{n} \Rightarrow n = \frac{0.24 \cdot 265225}{9} \approx 7072.6 \end{aligned}$$

Como el tamaño debe ser entero y mayor que la cifra obtenida, tenemos que el tamaño mínimo de la muestra debe ser de 7073 personas.

B3. La superficie de lona necesaria para fabricar un toldo está delimitada por las funciones:

$$y = (x-2)^2, \quad y = 2x + 4$$

- Hacer un dibujo de dicha superficie.
- Si se mide en metros, calcular el área de la superficie.
- Si el precio del metro cuadrado de lona es igual a 4 €, ¿cuánto es necesario gastar para hacer tres toldos iguales?

a) Averiguamos sus puntos de corte.

$$\left. \begin{array}{l} y = (x-2)^2 \\ y = 2x + 4 \end{array} \right\} \Rightarrow (x-2)^2 = 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 2x + 4 \Rightarrow x^2 - 6x = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x(x-6) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 0 \\ x = 6 \end{cases}$$

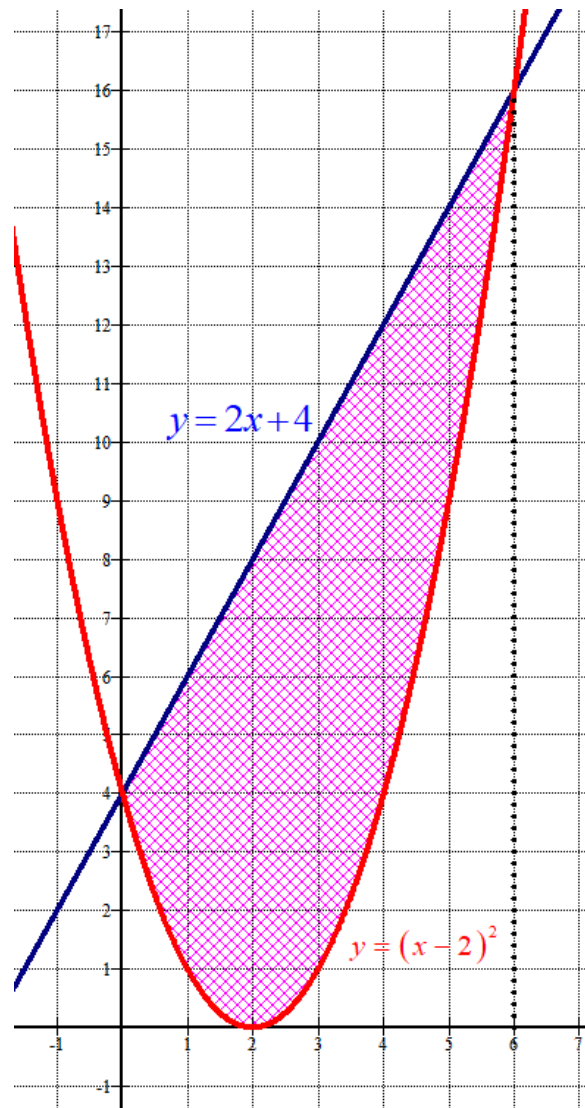
La región del plano que debemos dibujar empieza en $x = 0$ y termina en $x = 6$. Hacemos una tabla de valores y dibujamos las dos gráficas.

x	$y = (x-2)^2$
0	4
2	0
4	4
6	16

x	$y = 2x + 4$
0	4
2	8
4	12
6	16

- b) El área de la región es la integral definida entre $x = 0$ y $x = 6$ de la diferencia de las dos funciones.

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_0^6 2x + 4 - (x-2)^2 dx = \\ &= \int_0^6 2x + 4 - x^2 + 4x - 4 dx = \\ &= \int_0^6 6x - x^2 dx = \left[3x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^6 = \\ &= \left[3 \cdot 6^2 - \frac{6^3}{3} \right] - \left[0 - \frac{0}{3} \right] = \boxed{36 \text{ m}^2} \end{aligned}$$



- c) Cada toldo vale $36 \cdot 4 = 144$ €, lo multiplicamos por 3 y tenemos que costarían los tres toldos $144 \cdot 3 = 432$ €.

B4. En una tienda de ropa se liquidan los pantalones que han quedado sin vender en la temporada. Los hay de tres tipos: A, sin defecto, todos al mismo precio de 20 euros; B, con defecto no apreciable, con una rebaja del 20% sobre el precio de los anteriores y C, con defecto apreciable, con una rebaja del 60% sobre el precio de los que no tienen defecto. Hay 70 pantalones para vender. El precio total de todos ellos es de 1280 euros, y los que tienen defecto suponen el 40% de los que no lo tienen.

- a) Plantear el sistema de ecuaciones.
 b) Resolver correctamente.
 c) ¿Cuántos pantalones hay de cada clase?

- a) Llamamos a = número de pantalones tipo A, b = número de pantalones tipo B, c = número de pantalones tipo C.

“Hay 70 pantalones para vender” $\rightarrow a + b + c = 70$

“Los que tienen defecto ($b + c$) suponen el 40% de los que no lo tienen (a)” $\rightarrow b + c = 0.40 \cdot a$

“Cada pantalón tipo A cuesta 20 €, cada uno tipo B cuesta el 80 % del tipo A, es decir $0.8 \cdot 20 = 16$ €, cada uno tipo C cuesta el 40 % de uno tipo A, es decir $0.4 \cdot 20 = 8$ €. El precio total de todos ellos es de 1280 euros” $\rightarrow 20a + 16b + 8c = 1280$

Reunimos todas las ecuaciones en un sistema de ecuaciones.

$$\begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ b + c = 0.40 \cdot a \\ 20a + 16b + 8c = 1280 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow 10b + 10c = 4a \\ 5a + 4b + 2c = 320 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow 5b + 5c = 2a \\ 5a + 4b + 2c = 320 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow -2a + 5b + 5c = 0 \\ 5a + 4b + 2c = 320 \end{array} \right\}$$

- b) Utilizamos el método de Gauss de triangulación del sistema.

$$\begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ -2a + 5b + 5c = 0 \\ 5a + 4b + 2c = 320 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación } 2^a + 2 \cdot \text{Ecuación } 1^a \\ \begin{array}{rrrr} -2a & +5b & +5c & = 0 \\ 2a & +2b & +2c & = 140 \\ \hline 0 & 7b & +7c & = 140 \end{array} \\ \text{Nueva ecuación } 2^a \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación } 3^a - 5 \cdot \text{Ecuación } 1^a \\ \begin{array}{rrrr} 5a & +4b & +2c & = 320 \\ -5a & -5b & -5c & = -350 \\ \hline 0 & -b & -3c & = -30 \end{array} \\ \text{Nueva ecuación } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow 7b + 7c = 140 \\ -b - 3c = -30 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow b + c = 20 \\ -b - 3c = -30 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{Ecuación } 3^a + \text{Ecuación } 2^a \\ \begin{array}{rr} -b & -3c & = & -30 \\ b & +c & = & 20 \\ \hline 0 & -2c & = & -10 \end{array} \\ \text{Nueva ecuación } 3^a \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow b + c = 20 \\ -2c = -10 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a + b + c = 70 \\ \Rightarrow b + c = 20 \\ \boxed{c = 5} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a + b + 5 = 70 \\ b + 5 = 20 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} a + b = 65 \\ \boxed{b = 15} \end{array} \right\} \Rightarrow a + 15 = 65 \Rightarrow \boxed{a = 50}$$

La solución del sistema es $a = 50$, $b = 15$ y $c = 5$.

- c) Hay 50 pantalones tipo A, 15 tipo B y 5 tipo C.